

Solucionari: Tema 8: Derivades parcials i direccionals. Vector Gradient

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 8: Derivades parcials i direccionals. Vector Gradient	2
Exercici 1: Derivades parcials de primer ordre	2
Enunciat	2
Solució	2
Derivada parcial respecte a $x : \frac{\partial f}{\partial x}$	2
Derivada parcial respecte a $y : \frac{\partial f}{\partial y}$	3
Exercici 2: Derivada direccional	3
Enunciat	3
Solució	3
Exercici 3: Derivada direccional amb angle	3
Enunciat	3
Solució	3
1. Condió de diferenciabilitat	3
2. Vector director $\vec{v}$	3
3. Gradient $\nabla f(M)$	4
4. Derivada direccional	4
Exercici 4: Determinació de paràmetres	4
Enunciat	4
Solució	4
1. Anàlisi del problema	4
2. Càlcul de les parcials a $P(1, 2, -1)$	4
3. Resolució del sistema	4
4. Solucions	4
Exercici 5: Pla tangent i recta normal	5
Enunciat	5
Solució	5
Fonaments teòrics	5
Apartat a) $z = x^2 + y^2$ a $M(1, 2, 5)$	5
Apartat b) $z = \arctan(y/x)$ a $M(1, 1, \pi/4)$	5
Exercici 6: Pla tangent paral·lel a XY	6
Enunciat	6
Solució	6
1. Condió geomètrica	6
2. Condió de diferenciabilitat	6
3. Resolució del sistema	6
4. Coordenada z del punt	6
Exercici 7: Càlcul de gradients	6
Enunciat	6
Solució	7
Apartat a) $f(x, y, z) = \ln(z + \sin(y^2 - x))$ a $(1, -1, 1)$	7

Apartat b) $f(x, y, z) = e^{3x+y} \sin(5z)$ a $(0, 0, \pi/6)$	7
Apartat c) $f(x, y, z) = \int_x^{xy+z^2} \frac{\sin t}{t} dt$ a $(\pi/2, 1, 0)$	7
Exercici 8: Propietats del gradient	7
Enunciat	7
Solució	8
1. Condició de diferenciabilitat	8
2. Càlcul del gradient a $M(1, 1)$	8
3. Resolució dels apartats	8
a) Valor màxim	8
b) Valor mínim	8
c) Derivada igual a 0	8
Exercici 9: Corbes de nivell i direccions de creixement	8
Enunciat	8
Solució	9
Apartat a) Esboç de les corbes de nivell	9
Càlcul del gradient a $P(-1, 3)$	9
Apartat b) Creixement màxim	9
Apartat c) Decreixement màxim	9
Apartat d) Direcció constant	9
Exercici 10: Pla tangent i recta normal (II)	9
Enunciat	9
Solució	10
Fonaments	10
Apartat a) $z = \frac{2xy}{x^2+y}$ a $(2, -2, -4)$	10
Apartat b) $z = \sin x + 2 \cos y$ a $(\pi/2, 0, 3)$	10

Solucionari: Tema 8: Derivades parcials i direccionals. Vector Gradient

Derivada direccional i parcial. Vector Gradient. Pla tangent a una superfície.

Exercici 1: Derivades parcials de primer ordre

Enunciat

Calculeu les derivades parcials de primer ordre de la funció:

$$f(x, y) = (e^x)^{e^y}$$

Solució

$$f(x, y) = (e^x)^{e^y} = e^{x \cdot e^y}$$

Derivada parcial respecte a x : $\frac{\partial f}{\partial x}$

Considerem y com una constant. La derivada de $e^{u(x)}$ és $e^{u(x)} \cdot u'(x)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(e^{x e^y}) = e^{x e^y} \cdot e^y = (e^x)^{e^y} e^y$$

Derivada parcial respecte a y : $\frac{\partial f}{\partial y}$

Considerem x com una constant.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(e^{xe^y}) = e^{xe^y} \cdot xe^y = (e^x)^{e^y} xe^y$$

Exercici 2: Derivada direccional

Enunciat

Donada $f(x, y) = x^2 + y^2$, calculeu la derivada direccional de la funció f en el punt $P = (2, 3)$ segons la direcció del vector $\vec{v} = (3/5, 4/5)$.

Solució

Com que $f(x, y) = x^2 + y^2$ és una funció polinòmica, és de classe C^1 a tot $\mathbb{R}^2$. Això ens garanteix que la funció és diferenciable al punt $P(2, 3)$ i podem calcular la derivada direccional mitjançant el gradient.

$$|\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1 \Rightarrow \text{Unitari}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(2, 3) = 4 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(2, 3) = 6$$

$$\nabla f(2, 3) = (4, 6)$$

$$D_{\vec{v}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{v} = (4, 6) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$$D_{\vec{v}}f(2, 3) = \frac{12}{5} + \frac{24}{5} = \frac{36}{5} = 7.2$$

Exercici 3: Derivada direccional amb angle

Enunciat

Trobar la derivada de la funció $z = x^2 - y^2$ en el punt $M(1, 1)$ en la direcció que forma un angle de $\pi/3$ amb la direcció positiva de l'eix OX .

Solució

1. Condició de diferenciabilitat

Com que $z = f(x, y) = x^2 - y^2$ és un polinomi, sabem que $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Per tant, és diferenciable al punt $M(1, 1)$ i podem usar la fórmula del gradient.

2. Vector director $\vec{v}$

La direcció ve donada per l'angle $\alpha = \pi/3$. El vector unitari és:

$$\vec{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha) = (\cos(\pi/3), \sin(\pi/3)) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

3. Gradient $\nabla f(M)$

Calculm les derivades parcials al punt $M(1, 1)$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2$ * $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = -2$

$$\nabla f(1, 1) = (2, -2)$$

4. Derivada direccional

Apliquem el producte escalar:

$$D_{\vec{v}}f(M) = \nabla f(M) \cdot \vec{v} = (2, -2) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$D_{\vec{v}}f(1, 1) = 1 - \sqrt{3}$$

Exercici 4: Determinació de paràmetres

Enunciat

Determineu els valors de a, b, c tals que la derivada direccional de la funció $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cz^2x^3$ en el punt $(1, 2, -1)$ tingui un valor màxim de 64 en una direcció paral·lela a l'eix OZ .

Solució

1. Anàlisi del problema

Sabem dues coses fonamentals sobre la derivada direccional màxima: 1. S'assoleix en la direcció del **gradient** $\nabla f(1, 2, -1)$. 2. El seu valor és el **mòdul del gradient**: $|\nabla f(P)| = 64$.

Si la direcció ha de ser paral·lela a l'eix OZ , el gradient ha de ser de la forma $(0, 0, k)$. Per tant: $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2, -1) = 0$ * $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2, -1) = 0$ * $|\frac{\partial f}{\partial z}(1, 2, -1)| = 64$

2. Càlcul de les parcials a $P(1, 2, -1)$

- $f_x = ay^2 + 3cz^2x^2 \Rightarrow f_x(P) = 4a + 3c = 0$
- $f_y = 2axy + bz \Rightarrow f_y(P) = 4a - b = 0$
- $f_z = by + 2czx^3 \Rightarrow f_z(P) = 2b - 2c = \pm 64$

3. Resolució del sistema

De les dues primeres equacions obtenim $c = -4a/3$ i $b = 4a$. Substituïm en la tercera:

$$2(4a) - 2(-4a/3) = \pm 64 \Rightarrow 8a + \frac{8a}{3} = \pm 64$$

$$\frac{32a}{3} = \pm 64 \Rightarrow a = \pm 6$$

4. Solucions

Tenim dues combinacions possibles: 1. **Solució 1:** $a = 6, b = 24, c = -8$ 2. **Solució 2:** $a = -6, b = -24, c = 8$

Exercici 5: Pla tangent i recta normal

Enunciat

Escriure les equacions del pla tangent i de la recta normal a:

- a) la superfície $z = x^2 + y^2$, en el punt $M = (1, 2, 5)$;
- b) la superfície $z = \arctan \frac{y}{x}$, en el punt $M = (1, 1, \frac{\pi}{4})$.

Solució

Fonaments teòrics

Per a superfícies en forma explícita $z = f(x, y)$: * **Condicció:** Si f és de classe C^1 al punt, el pla tangent existeix. * **Pla Tangent:** $f_x(P)(x - x_0) + f_y(P)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$ * **Recta Normal:** En forma contínua és $\frac{x - x_0}{f_x} = \frac{y - y_0}{f_y} = \frac{z - z_0}{-1}$

Apartat a) $z = x^2 + y^2$ a $M(1, 2, 5)$

1. **Diferenciabilitat:** Funció polinòmica *implies* C^1 .
2. **Parcials:**
 - $f_x = 2x \implies f_x(1, 2) = 2$
 - $f_y = 2y \implies f_y(1, 2) = 4$
3. **Pla tangent:** $2(x - 1) + 4(y - 2) - (z - 5) = 0 \implies 2x - 2 + 4y - 8 - z + 5 = 0$ **

$$2x + 4y - z - 5 = 0$$

4. Recta normal:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{4} = \frac{z - 5}{-1}$$

**

Apartat b) $z = \arctan(y/x)$ a $M(1, 1, \pi/4)$

1. **Diferenciabilitat:** Funció C^1 en un entorn de $(1, 1)$.
2. **Parcials:**
 - $f_x = \frac{1}{1+(y/x)^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2+y^2} \implies f_x(1, 1) = -1/2$
 - $f_y = \frac{1}{1+(y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2} \implies f_y(1, 1) = 1/2$
3. **Pla tangent:** $-\frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1) - (z - \pi/4) = 0$ Multiplicant per -2: $(x - 1) - (y - 1) + 2(z - \pi/4) = 0$ **

$$x - y + 2z - \pi/2 = 0$$

4. Recta normal:

$$\frac{x - 1}{-1/2} = \frac{y - 1}{1/2} = \frac{z - \pi/4}{-1}$$

**

Exercici 6: Pla tangent paral·lel a XY

Enunciat

Sigui $f(x, y) = 4x + 2y - x^2 + xy - y^2$. Trobeu els punts de la superfície $z = f(x, y)$ tals que el seu pla tangent sigui paral·lel al pla XY.

Solució

1. Condició geomètrica

Si el pla tangent a la superfície $z = f(x, y)$ ha de ser paral·lel al pla XY (horitzontal), el seu vector normal $(f_x, f_y, -1)$ ha de ser paral·lel al vector $\vec{k} = (0, 0, 1)$.

Això només passa si les derivades parcials en el punt són nul·les:

$$f_x(x, y) = 0 \quad \text{i} \quad f_y(x, y) = 0$$

2. Condició de diferenciabilitat

Com que $f(x, y)$ és un polinomi de segon grau, és de classe C^1 a tot $\mathbb{R}^2$, per tant el pla tangent existeix a tots els punts de la superfície.

3. Resolució del sistema

Iguallem les parcials a zero: 1. $f_x = 4 - 2x + y = 0 \implies y = 2x - 4$ 2. $f_y = 2 + x - 2y = 0$

Substituint la primera en la segona:

$$2 + x - 2(2x - 4) = 0 \implies 2 + x - 4x + 8 = 0$$

$$10 - 3x = 0 \implies x = 10/3$$

Troblem la y : $y = 2(10/3) - 4 = 20/3 - 12/3 = 8/3$.

4. Coordenada z del punt

Substituïm $(10/3, 8/3)$ a la funció:

$$z = f(10/3, 8/3) = \dots = 28/3$$

Conclusió: El punt buscat és $P = (10/3, 8/3, 28/3)$.

Exercici 7: Càlcul de gradients

Enunciat

Trobeu el gradient de les funcions següents:

a) $f(x, y, z) = \ln(z + \sin(y^2 - x))$ en el punt $(1, -1, 1)$;

b) $f(x, y, z) = e^{3x+y} \sin(5z)$ en el punt $(0, 0, \pi/6)$;

c) $f(x, y, z) = \int_x^{xy+z^2} \frac{\sin t}{t} dt$ en el punt $(\pi/2, 1, 0)$.

Solució

Apartat a) $f(x, y, z) = \ln(z + \sin(y^2 - x))$ a $(1, -1, 1)$

1. Derivades parcials:

- $f_x = \frac{-\cos(y^2 - x)}{z + \sin(y^2 - x)} \Rightarrow f_x(1, -1, 1) = \frac{-\cos(0)}{1 + \sin(0)} = -1$
- $f_y = \frac{2y \cos(y^2 - x)}{z + \sin(y^2 - x)} \Rightarrow f_y(1, -1, 1) = \frac{2(-1)\cos(0)}{1} = -2$
- $f_z = \frac{1}{z + \sin(y^2 - x)} \Rightarrow f_z(1, -1, 1) = \frac{1}{1} = 1$

**

$$\nabla f(1, -1, 1) = (-1, -2, 1)$$

**

Apartat b) $f(x, y, z) = e^{3x+y} \sin(5z)$ a $(0, 0, \pi/6)$

1. Derivades parcials:

- $f_x = 3e^{3x+y} \sin(5z) \Rightarrow f_x(0, 0, \pi/6) = 3(1) \sin(5\pi/6) = 3 \cdot \frac{1}{2} = 3/2$
- $f_y = e^{3x+y} \sin(5z) \Rightarrow f_y(0, 0, \pi/6) = 1 \cdot \frac{1}{2} = 1/2$
- $f_z = 5e^{3x+y} \cos(5z) \Rightarrow f_z(0, 0, \pi/6) = 5(1) \cos(5\pi/6) = 5 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{2}$

**

$$\nabla f(0, 0, \pi/6) = (3/2, 1/2, -5\sqrt{3}/2)$$

**

Apartat c) $f(x, y, z) = \int_x^{xy+z^2} \frac{\sin t}{t} dt$ a $(\pi/2, 1, 0)$

Useu el Teorema Fonamental del Càlcul: $\frac{\partial}{\partial u} \int_a^u g(t) dt = g(u)$. 1. **Derivades parcials:** * $f_x = \frac{\sin(xy+z^2)}{xy+z^2} \cdot y - \frac{\sin x}{x} \Rightarrow f_x(\pi/2, 1, 0) = \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \cdot 1 - \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = 0$ * $f_y = \frac{\sin(xy+z^2)}{xy+z^2} \cdot x \Rightarrow f_y(\pi/2, 1, 0) = \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$ * $f_z = \frac{\sin(xy+z^2)}{xy+z^2} \cdot 2z \Rightarrow f_z(\pi/2, 1, 0) = \dots = 0 = 0$

**

$$\nabla f(\pi/2, 1, 0) = (0, 1, 0)$$

**

Exercici 8: Propietats del gradient

Enunciat

Trobar la derivada de la funció $z = x^2 - xy + y^2$ en el punt $M(1, 1)$ en la direcció que forma un angle α amb la direcció positiva de l'eix OX . En quina direcció aquesta derivada:

- assoleix el seu valor màxim?
- assoleix el seu valor mínim?
- és igual a 0?

Solució

1. Condió de diferenciabilitat

Com que $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ és una funció polinòmica, és de classe C^1 a tot $\mathbb{R}^2$. Això ens permet usar les propietats del gradient per trobar les direccions de creixement.

2. Càlcul del gradient a $M(1, 1)$

- $f_x = 2x - y \Rightarrow f_x(1, 1) = 2(1) - 1 = 1$
- $f_y = -x + 2y \Rightarrow f_y(1, 1) = -1 + 2(1) = 1$

$$\nabla f(1, 1) = (1, 1)$$

3. Resolució dels apartats

La derivada direccional en funció de l'angle α és:

$$D_\alpha f(M) = \nabla f(M) \cdot (\cos \alpha, \sin \alpha) = \cos \alpha + \sin \alpha$$

a) Valor màxim

S'assoleix en la direcció del gradient $\nabla f = (1, 1)$. Per tant, $\tan \alpha = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow \alpha = \pi/4$ (45°). *Valor màxim:* $\|\nabla f\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

b) Valor mínim

S'assoleix en la direcció oposada al gradient $-\nabla f = (-1, -1)$. Això correspon a $\alpha = 5\pi/4$ (225°). *Valor mínim:* $-\|\nabla f\| = -\sqrt{2}$.

c) Derivada igual a 0

S'assoleix en les direccions ortogonals al gradient. Si el gradient és $(1, 1)$, els vectors perpendiculars són $(1, -1)$ i $(-1, 1)$. Això correspon als angles: $\tan \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = 3\pi/4$ (135°) i $\alpha = 7\pi/4$ (315°).

Exercici 9: Corbes de nivell i direccions de creixement

Enunciat

Considereu la funció $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2 - 1$.

- Feu un esboç de les corbes de nivell de $z = f(x, y)$ corresponents als nivells $z = -2, -1, 0, 3$.
- Quina és la direcció en la qual $f(x, y)$ creix més ràpidament en el punt $P = (-1, 3)$? Trobeu la derivada direccional en aquesta direcció.
- Quina és la direcció en la qual $f(x, y)$ decreix més ràpidament en el punt $P = (-1, 3)$? Trobeu la derivada direccional en aquesta direcció.
- Quina és la direcció en la qual $f(x, y)$ és constant en el punt $P = (-1, 3)$? Trobeu la derivada direccional en aquesta direcció.

Solució

Apartat a) Esboç de les corbes de nivell

L'equació de les corbes de nivell k és:

$$x^2 + (y - 1)^2 - 1 = k \implies x^2 + (y - 1)^2 = k + 1$$

Això representa circumferències centrades al punt $(0, 1)$ amb radi $R = \sqrt{k + 1}$.

- **$k = -2$** : $x^2 + (y - 1)^2 = -1$. No existeix cap punt (radi imaginari).
 - **$k = -1$** : $x^2 + (y - 1)^2 = 0$. És el punt $(0, 1)$, que és el mínim de la funció.
 - **$k = 0$** : $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. Circumferència de radi 1.
 - **$k = 3$** : $x^2 + (y - 1)^2 = 4$. Circumferència de radi 2.
-

Càlcul del gradient a $P(-1, 3)$

Primer comprovem que f és de classe C^1 (és polinòmica). $* f_x = 2x \implies f_x(-1, 3) = -2$ $* f_y = 2(y - 1) \implies f_y(-1, 3) = 4$

$$\nabla f(-1, 3) = (-2, 4)$$

Apartat b) Creixement màxim

Es produeix en la direcció del gradient: **$\vec{v} = (-2, 4)$** . El valor de la derivada en aquesta direcció és el mòdul del gradient:

$$D_{\vec{v}}f(P) = \|\nabla f(P)\| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Apartat c) Decreixement màxim

Es produeix en la direcció oposada al gradient: **$\vec{v} = (2, -4)$** . El valor de la derivada és:

$$D_{\vec{v}}f(P) = -\|\nabla f(P)\| = -2\sqrt{5}$$

Apartat d) Direcció constant

Es produeix en la direcció tangent a la corba de nivell (direccions perpendiculars al gradient). Si $\nabla f = (-2, 4)$, els vectors perpendiculars són **$(4, 2)$** i **$(-4, -2)$** . El valor de la derivada en aquestes direccions és 0.

Exercici 10: Pla tangent i recta normal (II)

Enunciat

Calculeu la recta normal i el pla tangent a:

- la superfície $z = \frac{2xy}{x^2 + y}$ en el punt $(2, -2, -4)$;
- la superfície $z = \sin x + 2 \cos y$ en el punt $(\pi/2, 0, 3)$.

Solució

Fonaments

Recordem que per a una superfície $z = f(x, y)$, el vector normal al pla tangent és $(f_x, f_y, -1)$.

Apartat a) $z = \frac{2xy}{x^2+y}$ a $(2, -2, -4)$

1. **Derivades parcials:**

- $f_x = \frac{2y(x^2+y)-2x(2xy)}{(x^2+y)^2} = \frac{2y^2-2x^2y}{(x^2+y)^2} \implies f_x(2, -2) = \frac{8+16}{(4-2)^2} = \frac{24}{4} = 6$
- $f_y = \frac{2x(x^2+y)-2xy}{(x^2+y)^2} = \frac{2x^3}{(x^2+y)^2} \implies f_y(2, -2) = \frac{16}{4} = 4$

2. **Pla Tangent:** $6(x-2) + 4(y+2) - (z+4) = 0 \implies 6x - 12 + 4y + 8 - z - 4 = 0$ **

$$6x + 4y - z - 8 = 0$$

**

3. **Recta Normal:** **

$$\frac{x-2}{6} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+4}{-1}$$

**

Apartat b) $z = \sin x + 2 \cos y$ a $(\pi/2, 0, 3)$

1. **Derivades parcials:**

- $f_x = \cos x \implies f_x(\pi/2, 0) = 0$
- $f_y = -2 \sin y \implies f_y(\pi/2, 0) = 0$

2. **Pla Tangent:** $0(x - \pi/2) + 0(y - 0) - (z - 3) = 0$ **

$$z = 3$$

** (Pla horitzontal)

3. **Recta Normal:** Com que $f_x = 0$ i $f_y = 0$, el vector director de la normal és $(0, 0, -1)$, una recta vertical: **

$$x = \pi/2, \quad y = 0$$

**
